化学模拟考试题参考答案及解析（5.26）

1.【答案】D

【详解】A．油茶的制作过程涉及捣碎、萃取、过滤等操作，A 正确；

B．空气中富含的负氧离子就是空气中氧气分子结合自由电子形成的，B 正确；

C．传统壮锦以棉、麻线作为地经和地纬交织而成，棉麻的主要成分是纤维素，C 正确；

D.茶多酚是茶叶中多酚类物质的总称，酚属于烃的衍生物，D 错误；

2.【答案】B

【详解】A．$CH_3CH(CH_3)CH_2COOH$ 是羧酸，用系统命名法命名为：3-甲基丁酸，故 A 正确；

B．乙炔分子的空间填充模型为  ，B 错误；

C．Na_2O_2 由钠离子和过氧根离子构成，是离子化合物，过氧根中两个氧原子共用一对电子，电子式为 $Na^+[:\ddot{O}:\ddot{O}:]^{2-}Na^+$，C 正确；

D．SO_4^{2-} 离子中中心硫原子价电子数为 6，中心硫原子孤电子对数为 $\frac{6+2-2\times4}{2}=0$，价层电子数为 4+0=4，故 VSEPR 模型与空间结构名称均为正四面体形，D 正确；本题选 B。

3.【答案】C

【解析】

【详解】A．除去 CO_2 中的少量 HCl 用饱和碳酸氢钠溶液，碳酸钠会与二氧化碳反应，故 A 错误；

B．检查装置的气密性需要在密闭环境下，图中装置与空气连通，不能检查装置的气密性，故 B 错误；

C．浓硫酸加热条件下与铜反应生成的气态产物是 SO_2 可以使品红溶液褪色，并用氢氧化钠溶液吸收尾气，故 C 正确；

D．提纯氢氧化铁胶体用渗析法，不可以过滤，胶体可以透过滤纸，故 D 错误；故选：C。

4.【答案】D

【详解】A．由于 CO_3^{2-} 发生水解，所以 CO_3^{2-} 离子数目小于 0.5NA，A 错误；

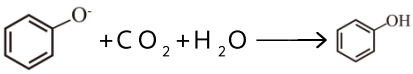
B．39g Na_2O_2 的物质的量为 0.5mol，1mol Na_2O_2 含有 2mol 钠离子和 1mol 过氧根离子，则 39g 的 Na_2O_2 含有离子总数为 1.5NA，B 错误；

C．50mL 18mol/L 浓硫酸的物质的量 $n=cV=18mol/L\times50\times10^{-3}L=0.9mol$，浓硫酸与足量铜共热，随着反应进行硫酸浓度降低变为稀硫酸，稀硫酸与铜不反应，所以产生 SO_2 的分子数小于 0.45 N_A，C 错误；

D．1 个 CO_2 分子中含有 22 个质子、22 个电子、22 个中子，标准状况下，11.2L CO_2 含有质子数 $11N_A$、电子数 $11N_A$、中子数 $12N_A$，D 正确。故选 D

5.【答案】B

【详解】A．向 $AlCl_3$ 溶液中加入足量氨水生成 $Al(OH)_3$ 和 NH_4Cl，该反应的离子方程式为：$Al^{3+}+3NH_3\cdot H_2O=Al(OH)_3\downarrow+3NH_4^+$，A 正确；

B．苯酚钠溶液中通入少量 CO_2 生成苯酚和碳酸氢钠，离子方程式为  ，B 错误；

C．用 $CuSO_4$ 溶液除去乙炔中的 H_2S 反应生成 CuS 沉淀和 H_2SO_4，该反应的离子方程式为：$Cu^{2+}+H_2S=CuS\downarrow+2H^+$，C 正确；

D．由于 $0.1mol\cdot L^{-1}$ NaHA 溶液的 $pH=1$，说明 $c(H^+)=0.1mol\cdot L^{-1}$，说明 NaHA 中的氢离子是完全电离，正确的离子方程式为 $H^++OH^-=H_2O$　故 D 正确

6.【答案】B

【详解】A．金刚石和 SiC 均是共价晶体且结构相似，原子半径：碳＞硅，则金刚石中共价键键长比碳化硅中小，金刚石中共价键键能更大，故金刚石的熔点高于 SiC，故 A 正确；

B．根据“价层电子对”相互排斥理论二氧化碳的中心原子价层电子对数为 2，CO_2 的空间结构为直线形，故 B 错误；

C．H_2O 的中心原子 O 的孤电子对是 2，σ键电子对数为 2，空间构型为 V 形，是极性分子，NH_3 中心原子 N 的孤电子对是 1，σ键电子对数为 3，空间构型为三角锥形，是极性分子，故 C 正确；

D．Cl_2 分子中共价键为 σ 键，共价键的电子云图为轴对称图形，该共价键是单键可以绕轴旋转，故 D 正确；故选：B。

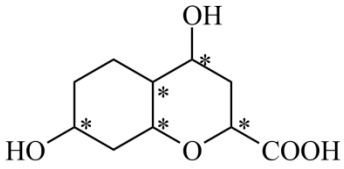
7.【答案】D

【解析】

【详解】A．M 含有羟基、羰基、醚键、羧基、碳碳双键 5 种官能团，A 错误；

B．1molM 含有 1mol 羧基，与足量 $NaHCO_3$ 反应能产生 $1molCO_2$，酚羟基不与 $NaHCO_3$ 反应，B 错误；

C．分子中碳原子均以双键形成化学键，故碳原子采用 sp^2 杂化，C 错误；

D．Z 与足量 H_2 加成后的产物中有 5 个手性碳原子  ，D 正确；

故选 D。

8.【答案】B

【详解】A．NO_3^- 在酸性条件下有强氧化性，能将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，因此加 KSCN 溶液，溶液变红的原因不一定是 $Fe(NO_3)_2$ 试样已变质，可能是 NO_3^- 在酸性条件下将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 所致，A 错误；

B．由于发生了 $Na_2CO_3+CO_2+H_2O=2NaHCO_3$，而 Na_2CO_3 溶解度大于 $NaHCO_3$，故向饱和 Na_2CO_3 溶液中通入 CO_2，溶液变浑浊，是因为析出 $NaHCO_3$ 晶体了，B 正确；

C．H_2SO_4 是蔗糖水解的催化剂，水浴加热 5min 后所得溶液含 H_2SO_4，加入的少量新制 $Cu(OH)_2$ 与 H_2SO_4 反应生成 $CuSO_4$ 和 H_2O，即水解液中直接加新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液不能检验是否水解或水解产物中是否还有葡萄糖，应在加新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液之前先加入过量的 NaOH 溶液，C 错误；

D．向 $NaHCO_3$ 溶液中滴加 $NaAlO_2$ 溶液，因 AlO_2^- 结合 H^+ 能力强于 CO_3^{2-}，故而会发生 $AlO_2^- + HCO_3^- + H_2O=Al(OH)_3\downarrow + CO_3^{2-}$，产生白色沉淀，不产生气体，二者发生的也不是双水解反应，D 错误； 故选 B。

9.【答案】B

【详解】A．由流程可知，制备冰铜的反应物为 $CuFeS_2$ 和 O_2，产物为 Cu_2S、FeO、SO_2，则方程式为 $2CuFeS_2+4O_2 \overset{高温}{=\!=\!=} Cu_2S+2FeO+3SO_2$，A 项正确；

B．铜为 29 号元素，其基态电子排布式为$[Ar]3d^{10}4s^1$，B 项错误；

C．电解精炼铜时粗铜为阳极，粗铜中比 Cu 活泼的金属如 Fe 等先失电子发生氧化反应、后 Cu 失电子发生氧化反应，即阳极反应式为 $Fe-2e^-=Fe^{2+}$等、$Cu-2e^-=Cu^{2+}$(主要)，精铜为阴极，阴极电极反应式为 $Cu^{2+}+2e^-=Cu$，C 项正确；

D．流程中加入 SiO_2 的作用是与铁的氧化物反应形成铁炉渣除去 Fe 元素杂质，D 正确

10.【答案】C

【分析】该装置为原电池，废水中的 CH_3COOH 转化为 CO_2，发生氧化反应，则电极 M 为负极，电极 N 为正极；原电池工作时，阴离子移向负极，阳离子移向正极，即海水中的 Na^+通过阳离子交换膜 b 移向 N 极，Cl^-通过阴离子交换膜 a 移向 M 极，可实现海水淡化，出口 R 为淡水。

【详解】A．废水中的 CH_3COOH 转化为 CO_2，发生氧化反应，则电极 M 为负极，A 项错误；

B．由分析可知，a 为阴离子交换膜，b 为阳离子交换膜，B 项错误；

C．废水中的 CH_3COOH 失去电子生成 CO_2，电极反应式为 $CH_3COOH+2H_2O-8e^-=2CO_2\uparrow+8H^+$，C 项正确；

D．M 电极反应式为 $CH_3COOH+2H_2O-8e^-=2CO_2\uparrow+8H^+$，M 极每生成 0.1mol CO_2 的同时生成 0.4mol H^+，则有 0.4mol Cl^- 移向 M 极，可从海水中除去 0.4mol NaCl，其质量为 23.4g，D 项错误；故答案选 C。

11.【答案】D

【解析】A．Y 为 N，Z 为 O，R 为 S，NH_3、H_2O 分子间均有氢键，水分子间氢键强于氨分子间，故简单氢化物的沸点：$H_2O>NH_3>H_2S$，A 错误；

B.Y 为 N，Z 为 O，R 为 S，同周期从左往右第一电离能呈增大趋势，N 原子 2p 轨道半充满稳定，第一电离能大于 O，同主族从上到下第一电离能减小，故第一电离能：S < O < N，B 错误；

C．Q 为 Cu，R 为 S，Cu 与 S 反应生成 Cu_2S，C 错误；

D．NH_3、H_2O、H_2S 的中心原子均为 sp^3 杂化，N 原子有 1 对孤电子对，O 和 S 有 2 对孤电子对，NH_3 键角最大，O 的电负性大于 S，成键电子对离中心原子近，斥力更大，H_2O 的键角更大，故键角：$NH_3>H_2O>H_2S$，D 正确；答案选 D。

12.【答案】B

【详解】A．Te 与 O 同族价层电子数为 6，A 错误；

B．由晶胞结构可知，Cd 位于 8 个顶点和 6 个面心，Te 位于体内，故 Cd 的配位数即离某个 Cd 原子距离相等且最近的 Te 原子个数，故为 4，B 正确；

C．由晶胞结构可知，Cd 与 Te 的最短距离为体对角线的一半为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ pm，C 错误；

D．由题干晶胞甲图所示信息可知，Cd 位于 8 个顶点和 6 个面心，Te 位于体内，则一个晶胞中含有 Cd 个数为：$8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=4$，Te 原子个数为 4 个，故一个晶胞的质量为：$\frac{4\times(112+128)}{N_A}$g，晶胞参数为 apm，则一个晶胞的体积为：$(a\times10^{-10})^3cm^3$，故晶体的密度为 $\frac{4\times240}{N_A(a\times10^{-10})^3}$，D 错误；故选 C。

13.【答案】C

【分析】由图可知，反应物为 NH_3 和氧气，生成物为水与 NO，$Pt/CaTiO_3$ 为反应的催化剂，据此回答。

【详解】A．$Pt/CaTiO_3$ 为反应的催化剂，降低 NH_3 氧化的活化能，A 正确；

B．根据分析可知，该过程的总反应式为：$4NH_3+5O_2=4NO+6H_2O$，过量的氧气有利氨气的氧化，B 正确；

C．第一电离能：N>O>H，N 的 2p 能级半满，能量低，比相邻元素第一电离能大，C 错误；

D．氨还原法处理硝酸工业的尾气 NO，方程式为 $4NH_3+6NO=5N_2+6H_2O$ ，D 正确；故选 C。

14．【答案】A

【分析】溶液的电阻率越大，导电能力越弱，醋酸溶液与氨水反应生成醋酸铵和水，反应时溶液中离子浓度增大，溶液的导电性增强，电阻率减小，由图可知，a→b 过程中溶液的电阻率增大，加入的氨水优先与 HCl 反应，溶液体积增大导致溶液中离子浓度减小，则 b 点为等浓度的 NH_4Cl 和醋酸混合溶液；b→c 过程中溶液的电阻率减小，说明弱酸醋酸与氨水反应生成强电解质醋酸铵，溶液中离子浓度增大，则 c 点为等浓度的 NH_4Cl 和醋酸铵混合溶液、d 点为等浓度的 NH_4Cl、醋酸铵和一水合氨的混合溶液。

【详解】A．a→c 过程中，加入的氨水优先与 HCl 反应，然后与醋酸反应，溶液的 pH 增大，$c(H^+)$不断减小，而 $\frac{c(CH_3COO^-)}{c(CH_3COOH)}=\frac{K_a}{c(H^+)}$，温度不变，$K_a$是定值，则 $\frac{c(CH_3COO^-)}{c(CH_3COOH)}$ 逐渐增大，A 正确；

B．由分析可知，c 点为等浓度的 NH_4Cl 和醋酸铵混合溶液，铵根和醋酸根的水解促进了水的电离，继续加入氨水，一水合氨的电离抑制水的电离，则 c→d 过程中，水的电离程度一直减小，B 错误；

C．由分析可知，醋酸的电离常数和一水合氨相等，则醋酸和铵根的水解程度相等，c 点为等浓度的 NH_4Cl 和醋酸铵混合溶液，溶液呈酸性，$c(OH^-)<c(H^+)$

根据电荷守恒：$c(OH^-)+c(CH_3COO^-)+c(Cl^-)=c(NH_4^+)+c(H^+)$，则 $c(CH_3COO^-)+c(Cl^-)>c(NH_4^+)$，C 错误；

D．d 点为等浓度的 NH_4Cl、醋酸铵和一水合氨的混合溶液，存在物料守恒：$c(NH_3\cdot H_2O)+c(NH_4^+)=3c(Cl^-)$，D 错误；故选 A。

15．【答案】

（1）搅拌、适当升高温度、适当增大硫酸浓度等（任答一点即得分）2 分

(2) $MnO_2+2Fe^{2+}+4H^+=2Fe^{3+}+Mn^{2+}+2H_2O$ (2 分)

(3) $Al(OH)_3$、$Fe(OH)_3$ (2 分，各 1 分)　　12.8 (2 分)

(4)如果溶液酸性较强，F^-与 H^+结合形成弱电解质 HF，使 $MgF_2(s)\rightleftharpoons Mg^{2+}+2F^-$平衡向右移动，导致镁离子沉淀不完全 (2 分)

(5)温度升高，导致氨水挥发或分解，导致 Mn_3O_4 产率降低；(2 分)

(6) $Mn^{2+}+CO(NH_2)_2+2H_2O\xlongequal{115\sim120^\circ C}MnCO_3\downarrow+2NH_4^+$ (2 分)

【分析】硫化锰矿(还含 Fe、Al、Mg、Zn、Ni、Si 等元素)，MnS 矿和 MnO_2 粉加入稀硫酸，MnO_2 具有氧化性，二者发生氧化还原反应生成 $MnSO_4$、S，同时溶液中还有难溶性的 SiO_2（或不溶性硅盐），所以得到的滤渣 1 为 S 和 SiO_2（或不溶性硅盐）；然后向滤液中加入 MnO_2，将还原性离子 Fe^{2+}氧化生成 Fe^{3+}，

再向溶液中加入氨水调节溶液的 pH 除铁和铝，所以滤渣 2 为 $Al(OH)_3$、$Fe(OH)_3$，加入的 Na_2S 和 Zn^{2+}、Ni^{2+}反应生成硫化物沉淀，所以滤渣 3 为 NiS 和 ZnS，所得滤液中继续加入 MnF_2 生成 MgF_2 沉淀除去 Mg^{2+}，所以滤渣 4 为 MgF_2，最后向滤液中加入碳酸氢铵得到 $MnCO_3$ 沉淀，用稀硫酸溶解沉淀得到硫酸锰，硫酸锰与氨水反应得氢氧化锰，氢氧化锰再空气中加热得四氧化三锰。

【详解】(1)“氧化”中添加适量的 MnO_2 的作用是将 Fe^{2+}氧化为 Fe^{3+}，该反应的离子方程式为：$MnO_2+2Fe^{2+}+4H^+=2Fe^{3+}+Mn^{2+}+2H_2O$；

（2）根据分析，“滤渣 2”中主要有 $Al(OH)_3$、$Fe(OH)_3$， 由表中数据知 pH 在 4.7 时，Al^{3+}和 Fe^{3+}沉淀完全，Zn^{2+}在 pH=6.2 开始沉淀，故“调 pH”时溶液的 pH 范围应调节为 4.7~6.2 之间；

（3）“除杂 2”的目的是生成 MgF_2 沉淀除去 Mg^{2+}，溶液中存在 MgF_2 的溶解平衡，如果溶液酸性较强，F^-与 H^+结合形成弱电解质 HF，使 $MgF_2(s)\rightleftharpoons Mg^{2+}+2F^-$平衡向右移动，导致镁离子沉淀不完全；

（4）Mn^{2+}开始沉淀的 pH 为 8.1，即溶液中 $c(H^+)=10^{-8.1}mol/L$，则溶液中 $c(OH^-)=10^{-5.9}mol/L$，则 $K_{sp}[Mn(OH)_2]=c(Mn^{2+})c^2(OH^-)=0.1\times(10^{-5.9})^2=10^{-12.8}$，则 $pK_{sp}[Mn(OH)_2]=12.8$；

（5）硫酸锰与氨水反应得氢氧化锰，温度过高，氨水挥发或分解，碱性不足，生成氢氧化锰不完全，导致 Mn_3O_4 产率降低；

（6）尿素在 115~120℃ 水解生成铵根和碳酸根，锰离子和碳酸氢离子生成了 $MnCO_3$ 沉淀，离子方程式为：$Mn^{2+}+CO(NH_2)_2+2H_2O\xlongequal{115\sim120^{\circ}C}MnCO_3\downarrow+2NH_4^+$；

16.【答案】(1)　bf　（各 1 分， 2 分）　水浴加热　1 分

（2）取最后一次洗涤液于试管中，加盐酸酸化，再加适量氯化钡溶液，若无白色浑浊产生，则洗涤干净，反之则未洗净　2 分

（3）$2KHC_2O_4+CuO=K_2\left[Cu(C_2O_4)_2\right]+H_2O$　2 分　加快过滤速度，使固体表面干燥 2 分

（4）防止加入的 K_2CO_3 过量，生成了 $K_2C_2O_4$，影响产品产率 （其它答案合理的均给分，下同） 2 分

（5）　蒸发浓缩(浓缩或加热浓缩)　1 分　冷却结晶(结晶或降温结晶) 1 分

（6）62. 5%　2 分

【解析】

【分析】硫酸铜溶液中加入 NaOH 溶液，两者反应生成氢氧化铜沉淀，加热氢氧化铜，生成黑色的 CuO。向草酸溶液中加入适量 K_2CO_3 固体，制得 KHC_2O_4 和 $K_2C_2O_4$ 混合溶液，将 KHC_2O_4 和 $K_2C_2O_4$ 混合溶液加热至 80-85℃，加入 CuO，反应生成 $K_2[Cu(C_2O_4)_2]$，将Ⅲ的滤液用蒸汽浴加热浓缩、冷却结晶、经过一系列操作后，干燥得到二草酸合铜酸钾晶体。

【小问 1 详解】

讲计量用到的仪器有天平、量筒，步骤Ⅳ要控制温度在 80——85^{0}C,故用水浴加热。

【小问 2 详解】

步骤 II 中 CuO 表面有SO_4^{2-}，检验沉淀是否洗涤干净，只需要检验SO_4^{2-}即可，操作方法和现象为：取最后一次洗涤液于试管中，加盐酸酸化，再加适量氯化钡溶液，若无白色浑浊产生，则洗涤干净，反之则未洗净。

【小问 3 详解】

本实验是 CuO 和 KHC_2O_4 反应制备二草酸合铜酸钾，为了减少 $K_2C_2O_4$ 的生成，必须分多次少量加入适量的 K_2CO_3 固体。 抽滤的优点是加快过滤速度，使固体表面干燥

【小问 4 详解】

将和 $K_2C_2O_4$ 混合溶液加热至 80-85℃，加入 CuO，反应生成 $K_2[Cu(C_2O_4)_2]$，化学方程式为：

$2KHC_2O_4+CuO=K_2\left[Cu(C_2O_4)_2\right]+H_2O$ 。

【小问 5 详解】

V 中将IV的滤液用蒸汽浴加热浓缩、冷却结晶、再经过过滤、洗涤干燥，可得到二草酸合铜酸钾晶体。

【小问 6 详解】

2.0 g $CuSO_4\cdot5H_2O$ 的物质的量为$\frac{2.0g}{250g/mol}$=0.008mol，3.0 g $H_2C_2O_4\cdot2H_2O$ 的物质的量为$\frac{3.0g}{90g/mol}=0.03mol$，由 Cu 元素守恒可知，理论上生成 0.008mol $K_2\left[Cu(C_2O_4)_2\right]\cdot2H_2O$， 本实验 $K_2\left[Cu(C_2O_4)_2\right]\cdot2H_2O$ 的产率为$\frac{1.77g}{0.008mol\times354g/mol}\times100\%$=62.5%。

17.【答案】（1）+659.8 (2 分)　　(2)　. BD　2 分

（3）反应 I 的活化能比反应 II 高，反应速率慢 2 分

（4）0.2p　　2 分

（5）　①. 气态　2 分　　②. <　2 分

（6）　　阳　(2 分)　　$2H_2O+2e^-=H_2\uparrow+2OH^-$　(2 分)

【解析】

【小问 1 详解】

由题给数据可知，反应ΔH—TΔS=(+128.1kJ/mol)—T×(2×130.7+197.7-126.8) ×10^{-3}kJ/mol·K <0 时反应能自发进行，则 T>385.5K。

【小问 2 详解】（1）①$CH_4(g)+H_2O(g)=CO(g)+3H_2(g)\quad \Delta H=+206.2kJ\cdot mol^{-1}$

②$CH_4(g)+CO_2(g)=2CO(g)+2H_2(g)\quad \Delta H=-247.4kJ\cdot mol^{-1}$

$1molCH_4(g)$ 与 $H_2O(g)$ 反应生成 $CO_2(g)$ 和 $H_2(g)$ 的反应依据盖斯定律①×2-②得到：$1molCH_4(g)$ +2

$H_2O(g)=CO_2(g)+4H_2(g)$ $\triangle H=+659.8kJ\cdot mol^{-1}$，反应热是$+659.88kJ\cdot mol^{-1}$，故答案为：

【小问 3 详解】A．由质量守恒定律可知，反应前后气体的质量相等，在恒容密闭容器中混合气体的密度始终不变，则混合气体的密度保持不变不能说明正逆反应速率相等，无法判断反应是否达到平衡，故 A 错误；

B．充入二氧化碳，平衡向正反应方向移动，甲烷的平衡转化率增大，故 B 正确；

C．加入催化剂，化学反应速率加快，但平衡不移动，氢气的平衡产率不变，故 C 错误；

D．充入 Ar，各反应物和生成物的浓度不变，平衡不发生移动，对 H_2的产率不产生影响，故 D 正确；

故选 BD。

【小问 4 详解】反应的活化能越低，反应速率越快，则 650℃之前，氢气产率低于甲烷说明反应 I 的活化能比反应 II 高，反应速率慢于反应 II，相同时间产生氢气的物质的量小于甲烷，故答案为：反应 I 的活化能比反应 II 高，反应速率慢。

【小问 5 详解】

设起始乙酸的物质的量为 1mol，反应 II 生成甲烷的物质的量为 amol，由题意可建立如下三段式：

	$CH_3COOH(g)$	$2CO(g)$	+	$2H_2(g)$
起始(mol)	1	0		0
转化(mol)	0.2	0.4		0.4
平衡(mol)	0.8	0.4		0.4

	$CH_3COOH(g)$	$CO_2(g)$	+	$CH_4(g)$
起始(mol)	0.8	0		0
转化(mol)	a	a		a
平衡(mol)	0.8-a	a		a

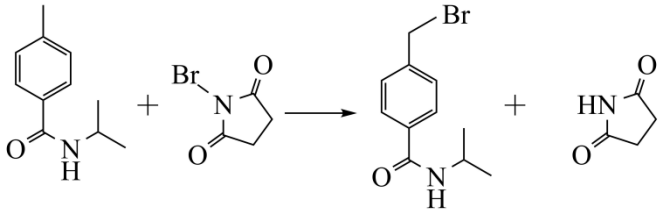
由乙酸的体积分数可得：$\frac{0.8-a}{1.6+a}\times100\%=20\%$，解得 a=0.4，则反应 II 的平衡常数 $Kp=\frac{\left(\frac{0.4}{2}\times p\right)\left(\frac{0.4}{2}\times p\right)}{\left(\frac{0.4}{2}\times p\right)}$ pPa=0.2pPa。

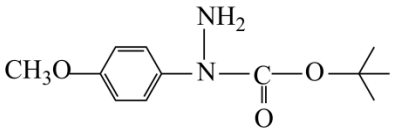
【小问 6 详解】

若 S_2为固态，该反应是气体体积不变的反应，增大压强，化学平衡不移动，硫化氢的转化率不变，由图可知，温度一定时，改变压强，硫化氢的转化率改变，说明 S_2为气态，则该反应为气体体积增大的反应，增大压强，化学平衡向逆反应方向移动，硫化氢的转化率减小，图中 P_1条件下硫化氢的转化率大于 P_2条件下，则压强 P_1小于 P_2。

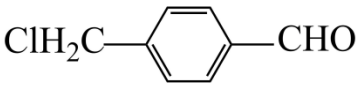
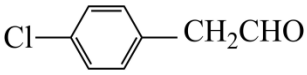
18.【答案】（1）取代反应　1 分

（2）对甲基苯甲酸　1 分

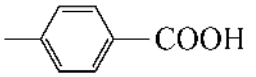
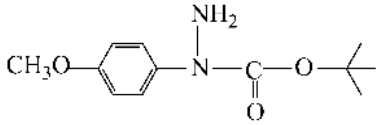
(3)  2 分

(4)  2 分

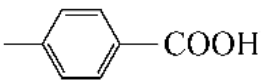
(5) 酰胺基、醚键 2 分 . sp^3 1 分

(6) 6 2 分  2 分  2 分

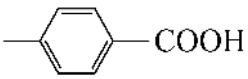
【解析】

【分析】由题干合成路线图可知，根据 A 分子式和 B 的结构简式并结合题干已知信息可知，A 的结构简式为：  ，由 E、G 的结构简式和 E 到 G 的转化条件可知，F 的结构简式为：  ，据此分析解题。

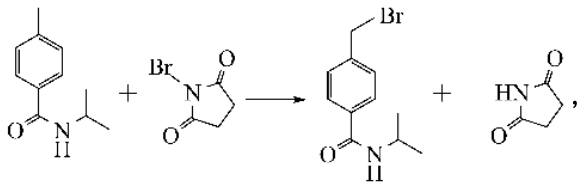
【小问 1 详解】

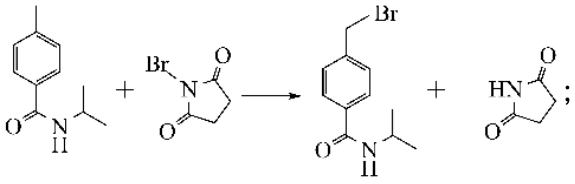
由分析可知，A 的结构简式为：  ，则由 A 生成 B 即发生题干已知信息反应，该反应的反应类型为取代反应，故答案为：取代反应；

【小问 2 详解】

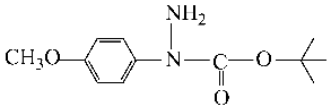
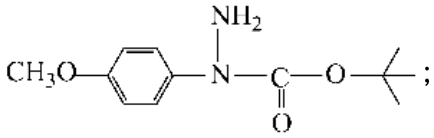
由 A 的结构简式  ，A 的名称为：对甲基苯甲酸

【小问 3 详解】

由题干转化信息可知，由 D 生成 E 的化学反应方程式为：  ，

故答案为：  ；

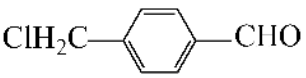
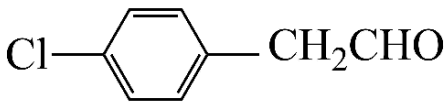
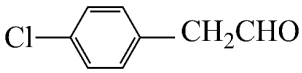
【小问 4 详解】

由分析可知，F 的结构简式为  ，故答案为：  ；

【小问 5 详解】

由题干路线图中 H 的结构简式可知，H 中的含氧官能团名称为酰胺基和醚键，其中 N 原子周围均有 4 个价层电子对，则其杂化轨道类型为 sp^3，故答案为：酰胺基和醚键；sp^3；

【小问 6 详解】

已知化合物 B　分子式为：C_8H_7OCl，不饱和度为 5，则其同时满足条件(ⅰ)能发生银镜反应即含有醛基，(ⅱ)苯环上含有两个取代基，则两个取代基为：-Cl 和-CH_2CHO，或者-CHO 和 CH_2Cl 两组，然后每一组又有邻间对三种位置异构，即符合条件的同分异构体一共有 6 种，其中，^1H-NMR 谱显示为四组峰，且峰面积比为 2:2:2:1 的同分异构体的结构简式为  、  ，故答案为：b；  ；  。